Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Se propone el mecanismo:

(1) $H_2 + ICl \rightarrow HI + HCl$ (lento)
(2) $HI + ICl \rightarrow I_2 + HCl$ (rápido)

a) Escriba la reacción global. b) Identifique los intermediarios. c) Escriba la ley de velocidad. d) Indique la molecularidad de cada paso.

Respuesta

a) $H_2 + 2\ ICl \rightarrow I_2 + 2\ HCl$; b) HI; c) $v = k[H_2][ICl]$; d) ambos bimoleculares

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Global**
   Sumar: $H_2 + 2\ ICl + HI \rightarrow HI + I_2 + 2\ HCl$; se cancela HI.

2. **Intermediario**
   HI: se forma en (1) y se consume en (2).

3. **Ley**
   Del paso lento: $v = k[H_2][ICl]$.

4. **Molecularidad**
   Cada paso involucra dos partículas: bimolecular.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Reacción global	**3 pts**
Intermediario	**2 pts**
Ley de velocidad	**3 pts**
Molecularidad	**2 pts**

Idea clave. La ley sale del paso lento; la global, de sumar los pasos.